

BASES DE DATOS

13/03/2026

Horario: sábados de 7:00 a 1:00

Maestro: Francisco Javier Quintanilla Moreno

Ingeniería en computación

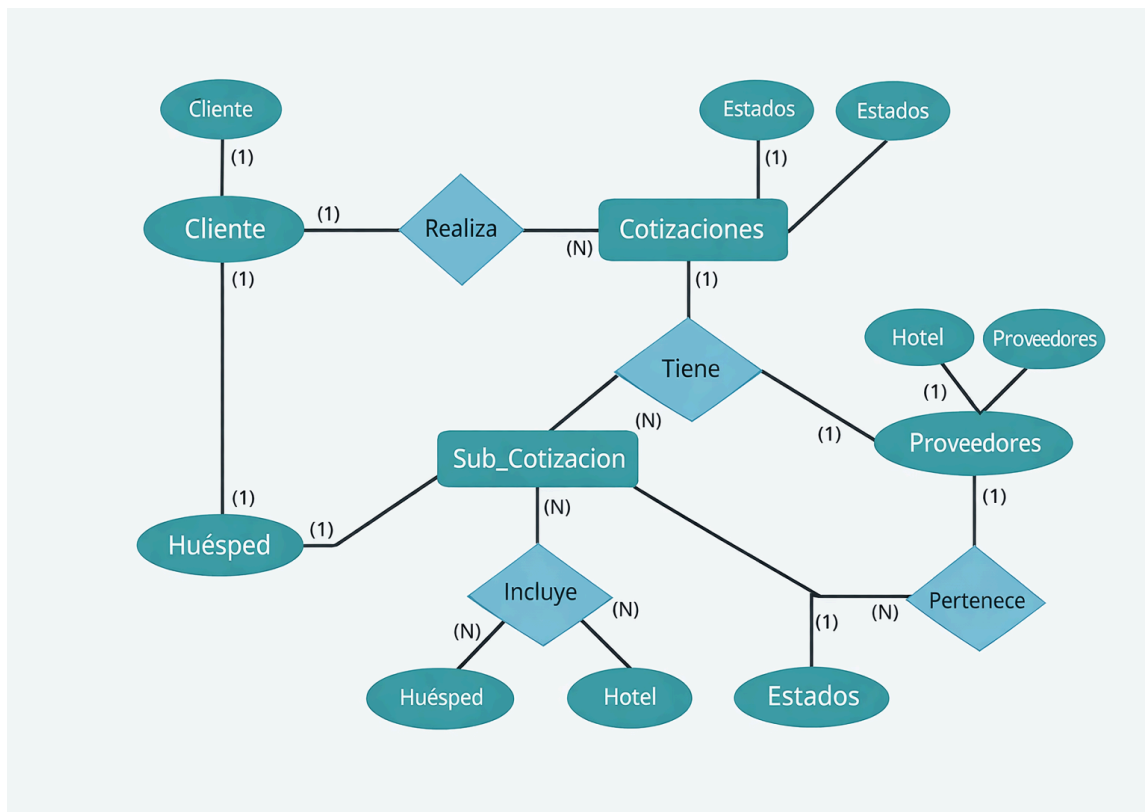
Integrantes de equipo

- Ramos Plata Yobanny Alejandro
- Mendoza Gonzalez Angel
- Quijas Contreras Victor Manuel
- Garcia Covarrubias Cristian Javier
- Martinez Garcia Daniela Guadalupe



2.4. Transformación del diagrama entidad relación al modelo relacional

Diagrama entidad relación del que se parte:



Transformación del Modelo Entidad–Relación al Modelo Relacional Introducción

El modelo Entidad–Relación (E/R) es una herramienta conceptual utilizada para diseñar bases de datos, permitiendo representar gráficamente las entidades, atributos y relaciones que forman parte de un sistema de información. Sin embargo, para implementar una base de datos en un sistema gestor como MySQL, PostgreSQL o SQL Server, es necesario transformar este modelo conceptual en un modelo relacional, el cual organiza la información en tablas, filas y columnas.

El modelo relacional permite estructurar los datos mediante claves primarias (Primary Keys) y claves foráneas (Foreign Keys), garantizando la integridad y la correcta relación entre las tablas.

Proceso de Transformación del Modelo E/R al Modelo Relacional

La transformación del modelo E/R al modelo relacional sigue una serie de pasos metodológicos.

1. Transformar entidades en tablas

Cada entidad del modelo E/R se convierte en una tabla dentro del modelo relacional.

- Los atributos de la entidad se convierten en columnas.
- El identificador de la entidad se convierte en la clave primaria (PK).

Ejemplo:

Entidad:

Cliente (ID, Nombre, Apellido)

Tabla relacional:

CLIENTE (ID PK, Nombre, Apellido)

2. Transformar relaciones 1:N

En relaciones uno a muchos, la clave primaria de la entidad del lado 1 se agrega como clave foránea (FK) en la entidad del lado N.

Ejemplo:

Cliente (1) — Cotización (N)

Tabla resultante:

COTIZACIONES

ID (PK)

Nombre

Fecha_Creacion

Id_Cliente (FK)

3. Transformar relaciones 1:1

En una relación uno a uno, la clave primaria de una entidad se coloca como clave foránea en la otra, normalmente en la entidad con menor participación o dependencia.

4. Transformar relaciones N:M

Cuando una relación es muchos a muchos, se crea una tabla intermedia que contiene:

- La clave primaria de ambas entidades.
- Estas claves funcionan como claves foráneas.
- Pueden incluir atributos propios de la relación.

Ejemplo:

Hoteles — Proveedores

Tabla intermedia:

HOTEL_PROVEEDORES

Id_Hotel (FK)

Id_Proveedor (FK)

Precio

Tiempo_Limite

P_Comision

Modelo Relacional del Problema

Con base en el diagrama proporcionado, el modelo relacional queda de la siguiente forma:

CLIENTE

- ID (PK)
- Nombre
- Apellido
- Telefono
- Correo

COTIZACIONES

- ID (PK)
- Nombre
- Fecha_Creacion
- Fecha_Modificacion
- Estado
- Id_Usuario (FK)
- Id_Cliente (FK)

SUB_COTIZACION

- ID (PK)
- Nombre
- Fecha_Creacion
- Fecha_Modificacion
- Fecha_Llegada
- Fecha_Salida

- Id_Cotizaciones (FK)

HUESPED

- ID (PK)
- Nombre
- Apellido
- Edad
- Id_Sub_Cotizacion (FK)

HOTELES

- ID (PK)
- Nombre
- Id_Proveedor (FK)
- Id_Sub_Cotizacion (FK)

PROVEEDORES

- ID (PK)
- Nombre
- Broker

HOTEL_PROVEEDORES

- ID (PK)
- Id_Hoteles (FK)
- Id_Proveedor (FK)
- Precio
- Tiempo_Limite
- P_Comision

Conclusión

La transformación del modelo Entidad–Relación al modelo relacional es un paso fundamental en el diseño de bases de datos, ya que permite pasar de una representación conceptual a una estructura lógica que puede implementarse en un sistema gestor de bases de datos. Este proceso implica convertir entidades en

tablas, relaciones en claves foráneas o tablas intermedias, y asegurar la integridad de los datos mediante claves primarias y restricciones.

Referencias (Formato APA 7)

- Date, C. J. (2019). *An introduction to database systems* (8th ed.). Addison-Wesley.
- Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2016). *Fundamentals of database systems* (7th ed.). Pearson.
- Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2020). *Database system concepts* (7th ed.). McGraw-Hill Education.
- Connolly, T., & Begg, C. (2015). *Database systems: A practical approach to design, implementation, and management* (6th ed.). Pearson.
- Coronel, C., & Morris, S. (2019). *Database systems: Design, implementation, and management* (13th ed.). Cengage Learning.



1. Pasos para la transformación (E/R a Relacional)

La transformación no es aleatoria; sigue algoritmos establecidos por los padres de las bases de datos:

1. Transformar Entidades en Tablas: Cada entidad fuerte (rectángulos en E/R) se convierte en una tabla. Los atributos se convierten en columnas.
2. Identificar la Llave Primaria (PK): Se debe elegir un atributo único e irreducible para identificar cada fila.
3. Relaciones 1:N (Uno a Muchos): Es el caso más común en tu diagrama (ej. Cliente a Cotizaciones). La PK del lado "1" se pasa como Llave Foránea (FK) al lado "N".
4. Relaciones M:N (Muchos a Muchos): Se crea una tabla intermedia (o de ruptura) que contiene las PKs de ambas entidades como su propia llave primaria compuesta. (Ejemplo: [Hotel_Proveedores](#)).
5. Normalización: Aplicar las formas normales (1FN, 2FN, 3FN) para eliminar redundancias y dependencias transitorias.

2. Propuesta del Modelo Relacional (Basado en tu imagen)

A continuación, se detalla cómo quedarían las tablas principales siguiendo la lógica de tu diagrama:

Tabla	Atributos Principales	Relación / FK
Cliente	ID (PK), Nombre, Apellido, Telefono, Correo	Entidad fuerte.

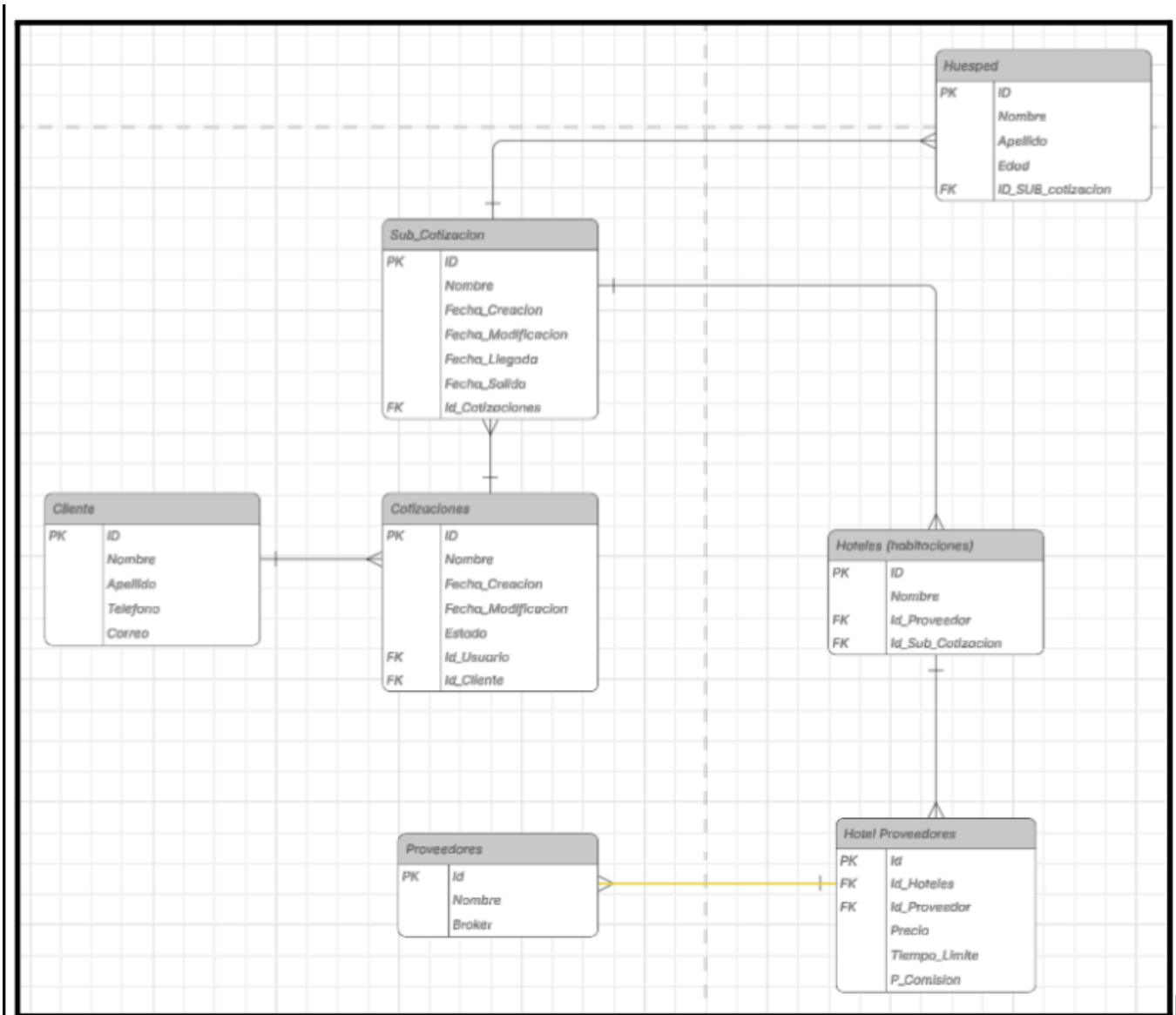
Cotizaciones	ID (PK), Nombre, Fecha_Creacion, Estado, Id_Cliente (FK)	Recibe FK de Cliente.
Sub_Cotizacion	ID (PK), Nombre, Fecha_Llegada, Fecha_Salida, Id_Cotizaciones (FK)	Depende de la cotización principal.
Huesped	ID (PK), Nombre, Apellido, Edad, ID_SUB_cotizacion (FK)	Relación con la sub-cotización.
Hoteles	ID (PK), Nombre, Id_Sub_Cotizacion (FK)	Vinculado a la reserva específica.
Hotel_Proveedores	Id_Hoteles (FK), Id_Proveedor (FK), Precio, P_Comision	Tabla Intermedia (M:N) con atributos propios.

3. Referencias Bibliográficas (Formato APA)

Para tu investigación, estas son las fuentes de autoridad más reconocidas en el ámbito de bases de datos:

- Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2016). *Fundamentos de sistemas de bases de datos* (7ª ed.). Pearson Educación.
 - *Nota:* Este es el texto estándar de oro para entender el proceso de "mapping" o mapeo de E/R a tablas relacionales.
- Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2014). *Fundamentos de bases de datos* (6ª ed.). McGraw-Hill.
 - *Nota:* Ideal para comprender la teoría de conjuntos y la normalización que sustenta el modelo relacional.
- Date, C. J. (2001). *Introducción a los sistemas de bases de datos* (7ª ed.). Pearson Educación.
 - *Nota:* C.J. Date es uno de los colaboradores originales de E.F. Codd (creador del modelo relacional); su enfoque es estrictamente teórico y muy robusto.
- Coronel, C., & Morris, S. (2017). *Sistemas de bases de datos: Diseño, implementación y administración* (12ª ed.). Cengage Learning.
 - *Nota:* Muy útil para ver ejemplos prácticos de cómo los diagramas se convierten en scripts SQL reales.

Modelo relacional del proyecto:



Conclusiones

Conclusión de Alejandro: En esta actividad aprendí cómo se transforma un diagrama entidad-relación a un modelo relacional. Primero se identifican las entidades y sus atributos, y después se convierten en tablas dentro de la base de datos. También se agregan las claves primarias y foráneas para poder relacionar las tablas entre sí, este proceso es importante porque permite pasar de un diseño gráfico a una estructura que realmente se puede usar en un sistema de bases de datos. Con esto se logra organizar mejor la información y mantener relaciones correctas entre los datos. Además, ayuda a entender mejor cómo se estructura una base de datos antes de implementarla.

Conclusión de Victor: El modelo relacional es una herramienta que nos ayuda a acercar más entre el concepto y una representación física. Lo más importante es comprender cómo funciona el flujo de datos de nuestro sistema del cual nos estamos basando para realizar el diagrama de entidades, entender que cada entidad que tengamos se transformará en una tabla y sus relaciones se representarán por medio de las llaves principales y foráneas. Este modelo nos acerca más a lo que vamos a plasmar en el sistema de gestión de bases de datos y es el diagrama más importante para entender un sistema relacional.

Conclusión de Angel: Gracias a esta actividad se pudo afinar la comprensión sobre los Modelos Relacionales y los Diagramas Entidad Relación. Esto beneficiará al proyecto en gran medida, haciendo que se modele de una mejor forma. Con esto se logra hacer la base del proyecto, haciendo una estructura sólida, basada en las primeras tres formas normales y tomando como base tanto el diagrama Entidad Relación y el Modelo Relacional.

Conclusión de Cristian: En esta actividad, aprendí la diferencia entre lo que es el modelo entidad relación y el modelo relacional, hasta hace unos días pensaba que eran lo mismo, pero con nombres diferentes, me ayudo comprender mejor la teoría y el ejercicio nos ayudó con la investigación del proyecto y definimos un modelo normalizado.

Conclusión de Daniela: Gracias a esta actividad pude comprender por completo la diferencia entre el modelo entidad-relación y el modelo relacional, además de cómo se transforma dicho modelo al modelo relacional y cómo ayuda a comprender más los atributos de una base de datos.